Manual técnico — api-gateway (Gateway)

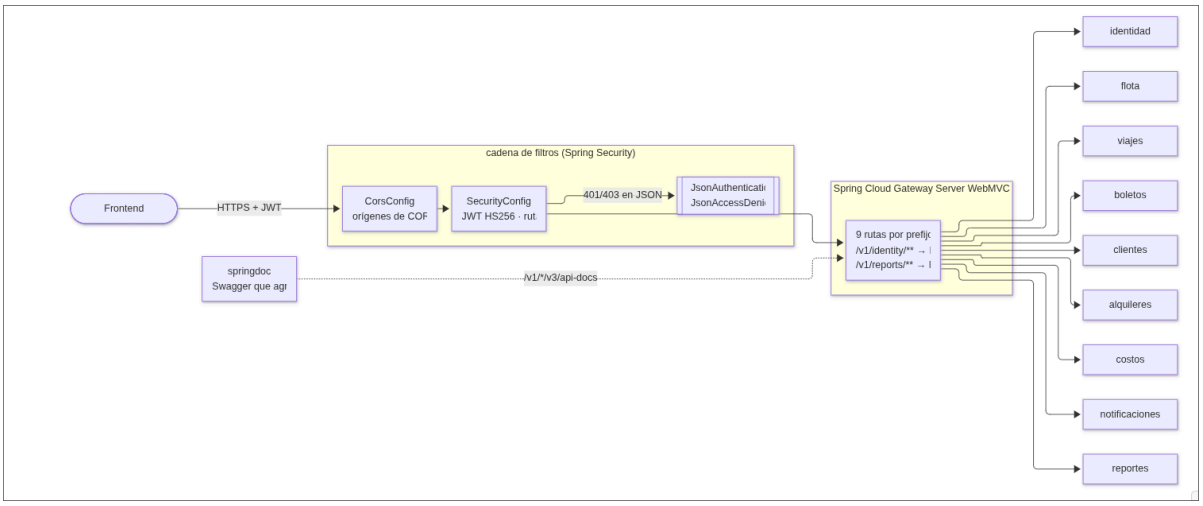
Microservicio ApiGateway de TransportesGT. Es la **única puerta de entrada** del frontend:

- enruta cada prefijo /v1/<servicio>/** al microservicio correspondiente, sin reescribir la ruta;
- valida el JWT (HS256) antes de reenviar, salvo en las rutas públicas;
- centraliza CORS (los microservicios no lo configuran);
- publica un Swagger que agrega la documentación de los 9 servicios.

No tiene base de datos ni usa RabbitMQ.

Propiedad	Detalle
Stack	Java 21 · Spring Boot 4.1.1 · Spring Cloud Gateway Server WebMVC · Spring Security (resource server JWT) · springdoc
Puerto	8080
Configuración	JWT_SECRET, CORS_ALLOWED_ORIGINS y una URL por servicio (IDENTITY_URL, FLEET_URL, TRIPS_URL, TICKETS_URL, CUSTOMERS_URL, RENTALS_URL, COSTS_URL, NOTIFICATIONS_URL, REPORTS_URL)

1. Diagrama de componentes



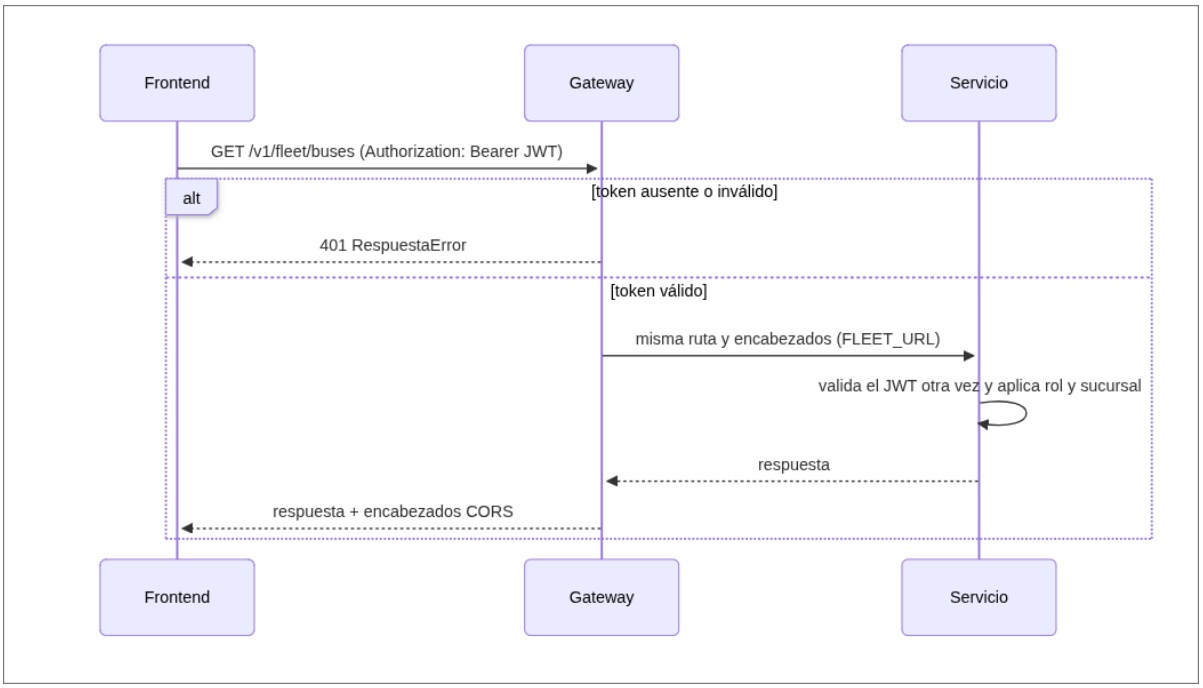
- SecurityConfig decodifica el JWT con el mismo secreto que usa Identidad para firmarlo y convierte el claim rol en ROLE_<rol>. El gateway solo exige que el token sea válido; las reglas por rol y sucursal las aplica cada servicio.
- Las respuestas 401 y 403 salen en el mismo formato RespuestaError que los servicios.

2. Enrutamiento

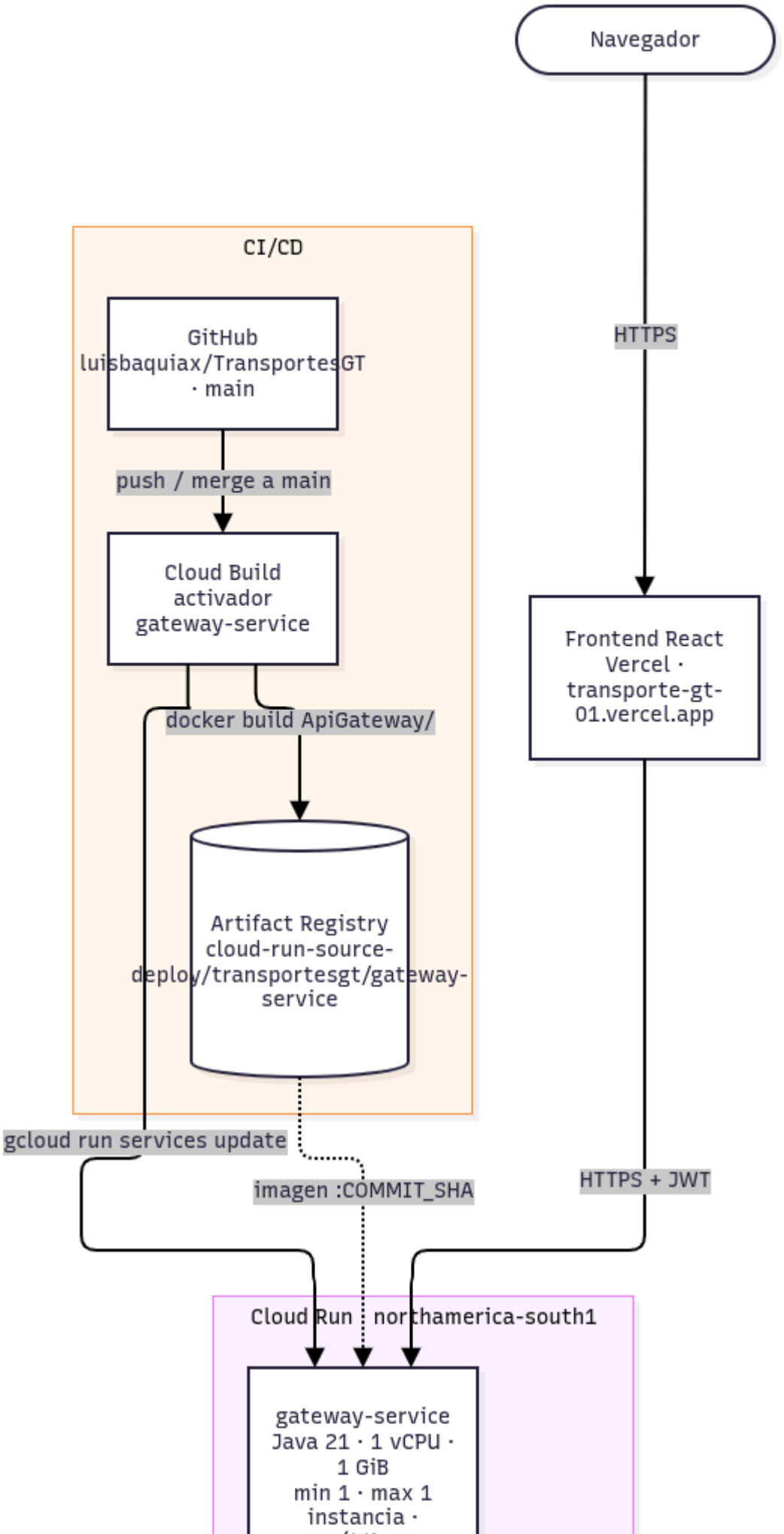
Prefijo	Variable	Servicio	Local
/v1/identity/**	IDENTITY_URL	identity-service	:8081
/v1/fleet/**	FLEET_URL	fleet-service	:8082
/v1/trips/**	TRIPS_URL	trip-service	:8083
/v1/tickets/**	TICKETS_URL	ticket-service	:8084
/v1/customers/**	CUSTOMERS_URL	customers-service	:8085

/v1/rentals/**	RENTALS_URL	private-rental-service	:8086
/v1/costs/**	COSTS_URL	operation-service	:8087
/v1/notifications/**	NOTIFICATIONS_URL	notification-service	:8088
/v1/reports/**	REPORTS_URL	reporting-service	:8089

Rutas públicas (sin JWT): /v1/identity/auth/**, /v1/identity/registration/**, Swagger (/swagger-ui/**, /v3/api-docs/**, /v1/*/v3/api-docs/**), /actuator/health/** y todos los OPTIONS (preflight de CORS).



3. Diagrama de despliegue


Navegador
HTTPS
CI/CD
GitHub
luisbaquiax/TransportesGT
· main
push / merge a main
Cloud Build
activador
gateway-service
docker build ApiGateway/
Artifact Registry
cloud-run-source-
deploy/transportesgt/gateway-
service
Frontend React
Vercel ·
transporte-gt-
01.vercel.app
gcloud run services update
imagen :COMMIT_SHA
HTTPS + JWT
Cloud Run · northamerica-south1
gateway-service
Java 21 · 1 vCPU ·
1 GiB
min 1 · max 1
instancia ·

Elemento	Detalle
Imagen	Dockerfile en dos etapas: maven:3.9-eclipse-temurin-21 compila y bellsoft/liberica-openjdk-alpine:21 ejecuta app.jar
CI/CD	Cada merge a main dispara el activador de Cloud Build: docker build ApiGateway -f ApiGateway/Dockerfile, push a Artifact Registry y gcloud run services update gateway-service
Configuración	Variables de entorno: JWT_SECRET (el mismo de todos los servicios), CORS_ALLOWED_ORIGINS (incluye el dominio de Vercel), SERVER_PORT=8080 y las 9 *_URL con las URL de Cloud Run de cada servicio
Instancias	1 (min y max), 1 vCPU y 1 GiB. Sin estado: puede escalar a más instancias sin cambios
Multipart	Reenvía multipart/form-data sin tocar el cuerpo (subida de fotos de Flota)
Acceso	Público: es la única entrada prevista. Los servicios de atrás hoy también son públicos; el plan es exigir IAM de invocación y que el gateway envíe un token de identidad de Google
Salud	/actuator/health